

郝磊

构建面向科学发现、数字健康、仿真与自主工作的智能系统。

版本定位：AI × 生命科学

Gmail h30441854@gmail.com

QQ 邮箱 304418554@qq.com

GitHub github.com/huangdi97 (https://github.com/huangdi97)

简历 haoleilab.com/zh/resume/

简介

我在科学、健康与自主软件的交叉地带构建 AI 系统。工作覆盖问题定义、架构设计、工程实现、评估验证到部署上线，通常由我一个人负责完整链路。

我的训练始于生命科学实验研究：动物模型、机制实验与多组学分析。这决定了我构建系统的方式——数据来源、实验噪声与明确边界是工程需求，而不是文档里的补充说明。

大部分成果以开源形式发布在 GitHub，包括衰老干预决策引擎「知身·问年」与细胞世界模型原型 HyCell-JEPA。

方向

AI 系统

智能体系统

数字健康

计算生物学

仿真

研究工程

科研经历

2023.08 – 2026.05
大连医科大学

疾病模型构建与药理机制研究
课题设计者与主要实施人

- 主导三项课题的设计与实施：药物经中性粒细胞—巨噬细胞互作改善肺损伤、经 *Nrf2* 通路改善肠缺血再灌注相关肝损伤、经肠道菌群相关机制改善脓毒症。
- 独立完成动物模型构建、表型与机制分析 (*ELISA* / *WB* / *IHC* / *PCR* / 流式)，以及原代细胞提取、培养与功能验证。
- 基于代谢组学与 16S *rRNA* 测序开发 *R* / *Python* 多组学整合分析流程，完成差异分析与菌群—宿主互作挖掘；使用 *GROMACS* 进行分子动力学模拟与 *MM/PBSA* 结合自由能计算。
- 长期同时承担湿实验与数据分析，熟悉生物数据的产生方式与噪声来源，能够区分真实信号与批次、操作引入的假阳性。

研究成果

Sulforaphane Ameliorates Intestinal Ischemia/Reperfusion Injury by Activating Nrf2 to Suppress Oxidative Stress and Pyroptosis

稿件在投

教育经历

2023.08 – 2026.06
辽宁 · 大连

大连医科大学
理学硕士 · 动物学

研究方向

疾病动物模型构建 · 药理药效评价 · 多组学生物信息分析 · 计算生物学模拟
分子动力学 · 贝叶斯网络建模

2016.09 – 2020.07
山西 · 太原

太原理工大学
工学学士 · 生物工程

工作经历

2023.03 – 2023.08
北京

北京众驰伟业科技发展有限公司
助理工程师 · 研发部

- 参与凝血分析仪及配套体外诊断试剂的研发迭代。
- 负责小组任务拆分与推进。
- 熟悉医疗器械 / *IVD* 产品从开发到验证的完整流程。

2021.03 – 2021.10
北京

北京科兴中维生物技术有限公司
配比技术工程师 · 配比事业部

- 负责新冠疫苗上游铝佐剂的配制、洗涤、浓缩、分装及理化性质检测。
- 带领小组完成半成品配制。
- 在 *GMP* 体系下工作，形成严格的流程合规与数据完整性意识。

技术领域

工程

Python、*TypeScript*、*Rust*、*Go* — 类型化服务、命令行工具、桌面端与静态站点交付。

后端与数据 — *FastAPI*、*Pydantic*、*PostgreSQL / pgvector*、*Redis*、*FAISS*。

交付 — *Docker*、*GitHub Actions*、*Linux / WSL2*；智能体与 *LLM* 工程：工具 / 函数调用、多智能体编排、*MCP*、*RAG* (*BM25 + dense*)、评测与验收脚本。

科学与研究方法

R / Python 多组学分析 — 差异分析、*KEGG / GO* 注释、*16S rRNA*、代谢组学、菌群—宿主互作。

分子动力学与结合自由能 — *GROMACS*、*MM/PBSA*、*AutoDock*、*PyMOL*。

衰老时钟与概率建模 — *PhenoAge / KDM*、贝叶斯网络 (*pgmpy*)。

探索方向

数字孪生与 *QSP / 机理 (ODE)* 建模 — 属于研究探索方向，不作为生产工程能力声明。

精选项目

知身 · 问年

AI 衰老评估、主动追问与干预决策系统。

HyCell

面向生物表示、状态转移建模与仿真的 *AI* 虚拟细胞基础设施。

BioPulse

面向生命科学工作流的 *Agent-native* 工作台 — *Python* 技术栈，*MIT* 许可证，代码公开。

Morn

面向长期任务的智能体运行底座 — *Rust workspace*、双节点持久化执行、能力包与脚本化验证。

开源

GitHub github.com/huangdi97 (<https://github.com/huangdi97>)

WenNian [huangdi97/WenNian](https://github.com/huangdi97/WenNian) — 知身 · 问年的公开代码仓库 (<https://github.com/huangdi97/WenNian>)

HyCell-JEPA [huangdi97/HyCell-JEPA](https://github.com/huangdi97/HyCell-JEPA) (<https://github.com/huangdi97/HyCell-JEPA>)

BioPulse [huangdi97/BioPulse](https://github.com/huangdi97/BioPulse) (<https://github.com/huangdi97/BioPulse>)

联系

Gmail h30441854@gmail.com

QQ 邮箱 304418554@qq.com

GitHub github.com/huangdi97 (https://github.com/huangdi97)

简历 haoleilab.com/zh/resume/